

Análisis del código: selectores, pseudoclasas, semántica y fluidez sin Media Queries

Explicación técnica basada en el HTML y CSS proporcionados (página sobre computación cuántica, IA y robots).

1. Selectores e identificadores utilizados

El código no emplea identificadores `id` ni clases; toda la hoja de estilos se apoya en **selectores de tipo** (etiqueta), **combinadores** y **pseudoclasas**. Esta decisión evita "ensuciar" el HTML con atributos y aprovecha que la estructura semántica ya es lo bastante única para seleccionar cada bloque.

- **Selector universal** `*` : aplica `box-sizing: border-box` a todos los elementos; es la base matemática de la fluidez (ver punto 4).
- **Selector descendiente directo** `body > h2` : el combinador `>` selecciona solo los `h2` hijos directos de `body` , evitando afectar títulos anidados dentro de otros bloques.
- **Selector de hermano adyacente** `body > h2:last-of-type + ul` : selecciona la lista que viene inmediatamente después del último `h2` (la sección de "Conclusiones"), permitiendo darle un tratamiento visual distinto sin usar clases.

2. Pseudoclasas empleadas

Las pseudoclasas permiten seleccionar elementos según su posición o estado sin marcarlos manualmente:

- `figure:hover` — pseudoclase de **estado**: cambia el color del borde cuando el ratón pasa sobre cualquier figura, dando retroalimentación visual interactiva.
- `body > h2:nth-of-type(7)` — pseudoclase **estructural**: cuenta las apariciones de `h2` entre los hijos de `body` y selecciona la séptima ("Galería de imágenes"), quitándole el margen inferior para que se junte con las figuras siguientes.
- `body > figure:nth-of-type(n+5)` — usa una **fórmula algebraica** (n = 0,1,2...) para seleccionar desde la quinta figura en adelante, es decir, solo las imágenes de la galería, sin tocar las cuatro figuras ilustrativas anteriores.
- `body > h2:last-of-type` — selecciona el último `h2` del documento ("Conclusiones") para resaltarlo con un borde lateral distintivo.

3. Justificación de las etiquetas semánticas

La estructura combina etiquetas de HTML5 orientadas al significado del contenido, no a su apariencia:

- `<h1>`, `<h2>`, `<h3>` : jerarquía clara del documento (título general → secciones → subtemas como "Objetivos"), útil para lectores de pantalla y SEO.
- `<figure>` + `<figcaption>` : agrupa cada imagen con su descripción, indicando que ambas forman una unidad de contenido, no solo un párrafo suelto con una imagen incrustada.
- `<iframe>` : es la etiqueta estándar para incrustar contenido externo (el video de YouTube), en vez de un simple enlace.
- `<ul>/<li>` : enumera objetivos, conceptos y conclusiones porque son ideas no secuenciales (por eso no se usa `<ol>`).
- `<b>` e `<i>` : aunque son etiquetas de presentación, aquí cumplen un rol semántico ligero: `<b>` resalta el término clave de cada ítem (p. ej. "Superposición:") e `<i>` marca la cita textual de Einstein como una voz distinta del texto general.

Nota: la hoja de estilos define reglas para `blockquote` , pero el HTML no llega a usar esa etiqueta para la cita (usa `<p><i>`); sería más correcto envolver la cita en `<blockquote>` para aprovechar la semántica ya prevista en el CSS.

4. Estrategia matemática/CSS para lograr fluidez sin Media Queries ni Flexbox/Grid

La adaptación a distintas pantallas se logra combinando tres principios, sin una sola consulta de medios:

- **Unidades relativas y `box-sizing: border-box`** : casi todo el contenido usa `width: 90%` con `max-width` en píxeles. Al incluir el *padding* y el *border* dentro del ancho declarado (gracias al selector universal), el elemento nunca desborda su contenedor, sin importar el tamaño de pantalla.
- **Escalado proporcional de medios**: la regla `img, iframe { max-width: 100%; }` junto con `height: auto` hace que las imágenes reduzcan su tamaño en proporción exacta a la del contenedor padre, manteniendo la relación de aspecto de forma automática (equivale matemáticamente a multiplicar alto y ancho por el mismo factor de escala).
- **Cuadrícula de galería con `inline-block` y porcentajes**: en vez de Flexbox o Grid, la galería usa aritmética simple:

```
/* cada figura de la galería */
width: 28%; /* ancho de la imagen */
margin: 2% 2%; /* 2% a cada lado */
```

El cálculo es: $28\% + 2\% + 2\% = 32\%$ por figura. Como `display: inline-block` permite que los elementos fluyan uno junto al otro (como palabras en un párrafo), tres figuras ocupan $32\% \times 3 = 96\%$ del ancho disponible, cabiendo siempre en una misma fila y acomodándose solas si el contenedor se angosta, sin necesidad de definir columnas explícitas como haría Grid, ni contenedores flexibles como Flexbox. Al ser todos los valores porcentuales, la proporción se mantiene igual en un teléfono que en un monitor de escritorio: el diseño es fluido porque depende del ancho relativo del padre, no de puntos de quiebre fijos.